

Modulador Econômico de Alta Eficiência

Ilustraremos nestas notas, baseadas no "RCA Ham Tips", o projeto de um modulador de alta eficiência e de baixo custo, a calhar para quem pretenda ter o seu transceptor portátil.

Sendo a alimentação do transceptor proveniente de acumulador de automóvel, é importante manter-se o consumo dos filamentos e a dissipação interna dentro dos limites mínimos permissíveis.

À vista disso, resolveu-se não recorrer à modulação tipo Heising (de corrente constante). Este tipo de modulador não possui a eficiência requerida para as necessidades do projeto em foco, não permitindo também modular plenamente a portadora. Prestabelecendo-se a potência de áudio de 50 Watts, tornar-se-ia necessário limitar substancialmente a amplitude do pico positivo da portadora modulada, objetivando maior profundidade de modulação, e devendo-se manter a válvula dentro do limite de dissipação de placa. Além disso, o transformador de saída apresentaria séria dificuldade no caso de a corrente do estágio final e a do amplificador de A.F. estarem em fase, saturando o núcleo e elevando o valor da queda de tensão no transformador pelo efeito do produto $R \times I$.

À primeira vista, seria solução para essas diversas questões o emprêgo de duas válvulas em contrafase, ou seja,

a utilização de modulação de grade. Isso, porém, não é compatível com os limites de consumo e de dissipação impostos, nem se poderia obter uma saída de A.F. bastante elevada como no caso de modulação de placa (a modulação de placa fornece potência de A.F. cerca de quatro vezes a potência de pico para determinado valor de potência da portadora). Decidiu-se, portanto, recorrer ao circuito que se descreverá a seguir. Nêle examinaremos primeiro a disposição do circuito em sua forma mais simples e depois as duas possíveis modificações e as vantagens que cada uma oferece.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

A fig. 1 põe claramente em

evidência algumas das principais características do circuito.

A corrente contínua de placa da válvula final de áudio circula em sentido oposto à do estágio de A.F., no transformador de modulação. Conseqüentemente, as componentes de saturação do núcleo tendem a se anular reciprocamente. Uma vez que a corrente não flui num enrolamento comum do transformador, a queda de tensão conseqüente da corrente do estágio modulador não se reflete, pois, no estágio de A.F.; além disso, visto que a perda de potência no transformador é proporcional a I^2 , ela será reduzida. E por estar o sinal de áudio aplicado ao estágio final defasado em 180° , a polaridade da forma de onda do sinal, pela limitação de pico, é negativa com relação à modulação da portadora,

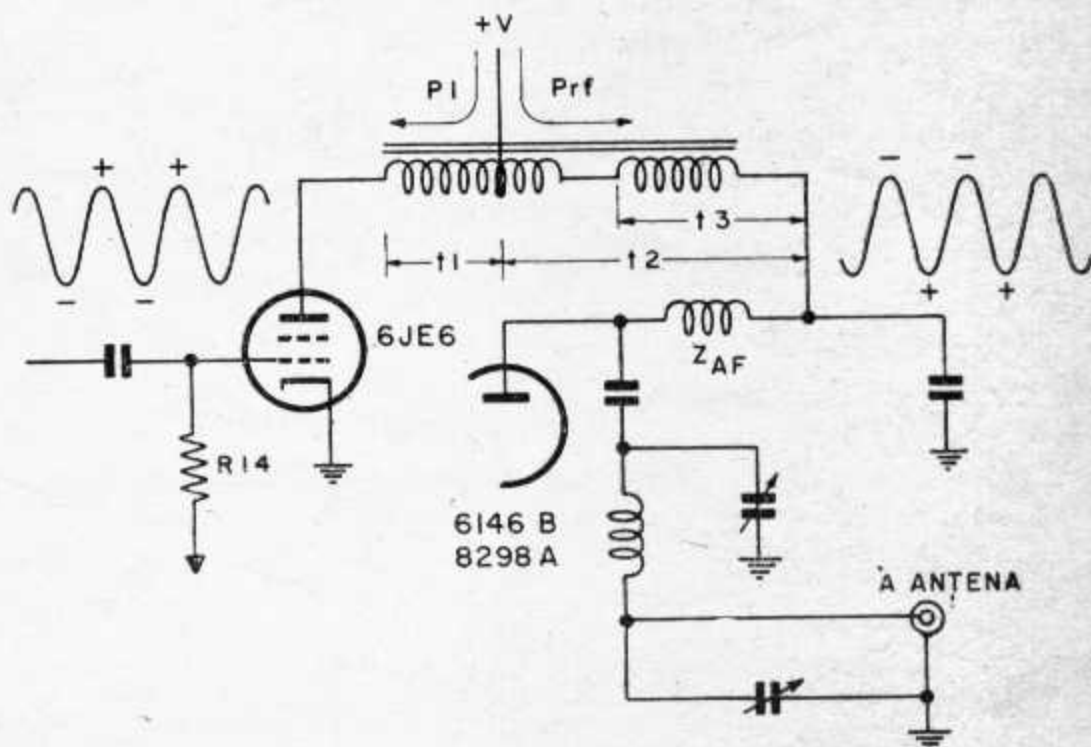


Figura 1

Ligações do autotransformador mostrando a disposição ascendente dos enrolamentos (sobrepostos).

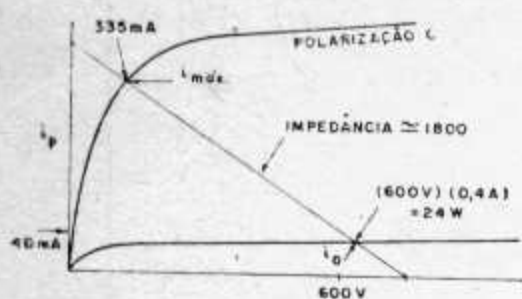


Figura 2

Característica de carga do modulador.

permanecendo o pico positivo sem distorção. Sendo apreciável a limitação do pico negativo, a relação de espiras t_2/t_1 pode ser aumentada até ao ponto em que o curso negativo do sinal de áudio se aproxime do nível zero da tensão da portadora, podendo-se desse modo alcançar certo efeito de sobremodulação. Na prática, deve-se medir a amplitude dos picos positivos avaliando-a em cerca de 140%, ao passo que a amplitude dos picos negativos se mantém dentro dos 95%.

Este método de limitação do sinal de áudio assegura, na recepção, boa inteligibilidade dos sinais fracos sem que se verifique o fenômeno de "espalhamento".

Dada a elevada sensibilidade de potência do pentodo 6JE6 ($S = 12 \text{ mA/V}$), é possível realizar-se um bom modulador de placa com o emprêgo de unicamente essa válvula e da válvula 12AX7A, amplificador duplo triodo de alto fator de amplificação.

Como transformador de modulação, usou-se um transformador de TV de retificação de onda completa. O autor aproveitou um velho transformador de um televisor de 7", tendo as seguintes características:

- Primário de 117 V (que não foi utilizado).
- Secundário de 500 V efetivos, 0,250 A, com derivação central.
- Dois secundários de filamento, um de 6,3 A e outro de 5 V, 3 A.

Os transformadores para receptores de TV prestam-se ôtimamente para o nosso fim, pois seus enrolamentos secundários de alta tensão suportam corrente considerável.

PROJETO

Do exame do projeto do circuito, deduz-se ser utilizável num transmissor semelhante, por exemplo, ao modelo "Cheyenne" da Heath Kit, o qual possui estágio de saída de A.F. dotado de uma válvula 6146 B/8298A — RCA. Funciona este pentodo com 600 V máx. a 180 mA no caso de modulação de placa, classe C (6146B). Entretanto, o limite de dissipação anódica dessa válvula pode vir a ser superado (em determinadas condições) em presença dos picos simultâneos de tensão e de corrente, elevando-se, então, o consumo de corrente a 150 mA, considerando-se ainda eventuais variações da tensão da rede. Portanto, a resistência será: $R = E/I = 600/0,15 = 4.000 \text{ ohms}$.

Essa é a resistência de carga

do transformador. A relação de espiras do transformador de modulação pode ser expressa por meio das tensões dos respectivos enrolamentos. Se o secundário fôr enrolado para trabalhar com tensão de 250 V efetivos, a relação de espiras será de

$$N = (250 + 115) : 250 = 1,46$$

A relação de impedâncias será, então, igual ao quadrado dessa relação, isto é, igual a $1,46^2$, ou seja, 2,15. Visto que os enrolamentos do transformador de modulação são ascendentes, a carga refletida do estágio modulado sobre o estágio modulador é de:

$$Z = 4.000/2,15, \text{ isto é, cerca de } 1.800 \text{ ohms.}$$

A operação seguinte consiste no traçado da reta de carga sobre o conjunto de curvas características da válvula 6JE6 (conforme gráfico da fig. 2). O ponto de trabalho é determinado tendo por base a dissipação de placa da válvula e o valor de pola-

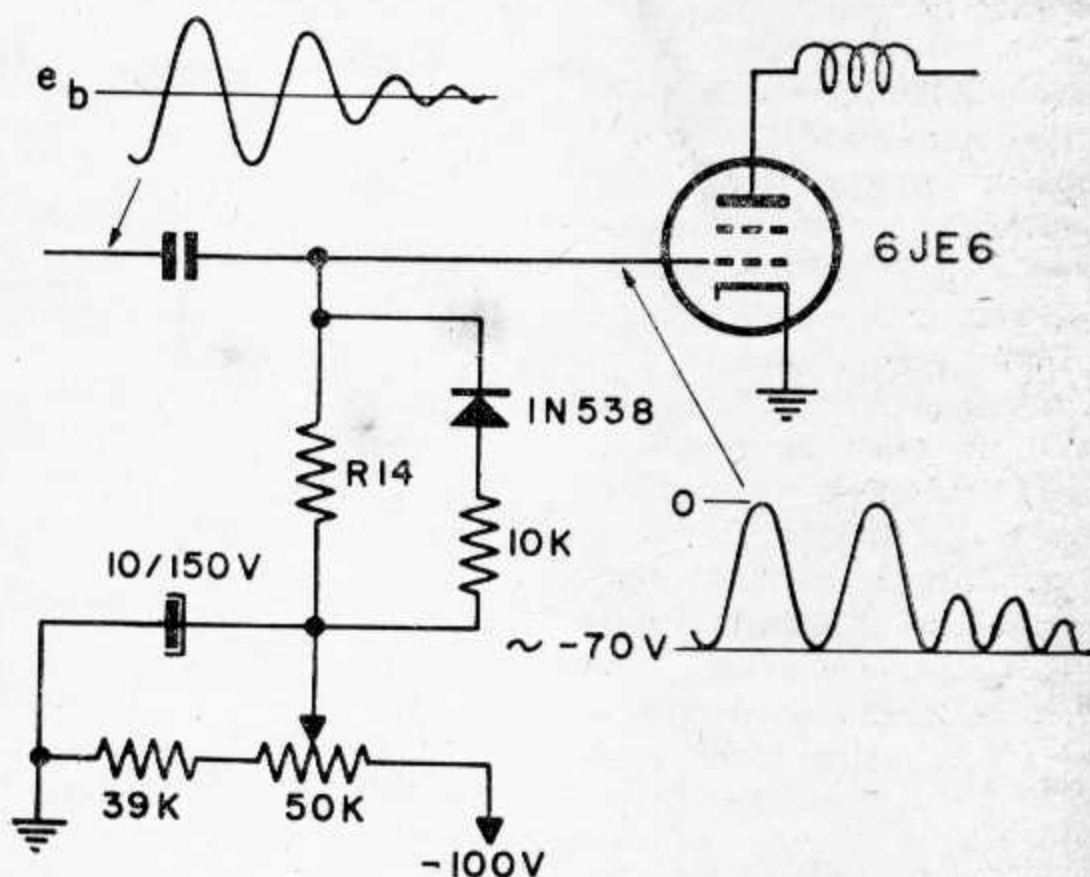


Figura 3

Incorporação e funcionamento do diodo limitador.

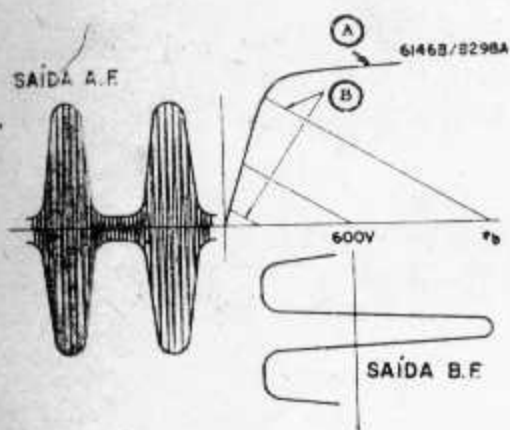


Figura 4

Representação da modulação de placa. (A) Limite extremo do curso da tensão de excitação da grade de controle. (B) As retas de carga afastam-se à medida que a tensão instantânea de placa varia, mantendo-se, contudo, sempre paralelas.

rização da grade de controle subordina-se a esse ponto de trabalho. A dissipação de placa da válvula 6JE6 é de 24 Watts (40 mA de placa em ausência de sinal de áudio). A potência de saída, sem distorção, pode ser calculada da seguinte maneira:

$$i = (i_{\max} - i_o) = 355 - 40 = 295 \text{ mA pico ou } 210 \text{ mA efetivo}$$

$$P_o = (210)^2 (1.800) = 79 \text{ W}$$

Sendo a potência de alimentação do estágio final o resultado da multiplicação de 600 V por 0,15 A, a potência de B.F. requerida para modular em 100% o estágio final será cerca da metade desse resultado, isto é, 45 W. O fator de modulação efetivo obtido no semiciclo positivo (sentido direto) é a raiz quadrada da relação de potência necessária para modular em 100%, ou seja, $V 79 : 45 = 139\%$.

A fig. 3 mostra a distorção resultante. A escala inferior fornece os valores instantâneos depois da inversão que ocorre no autotransformador. A fig. 4 mostra como esse sinal modula o estágio final de A.F.

O primeiro emprêgo do modulador construído pelo autor foi o de modular um transmissor portátil. Este protótipo serviu de modelo para a montagem de um segundo mo-

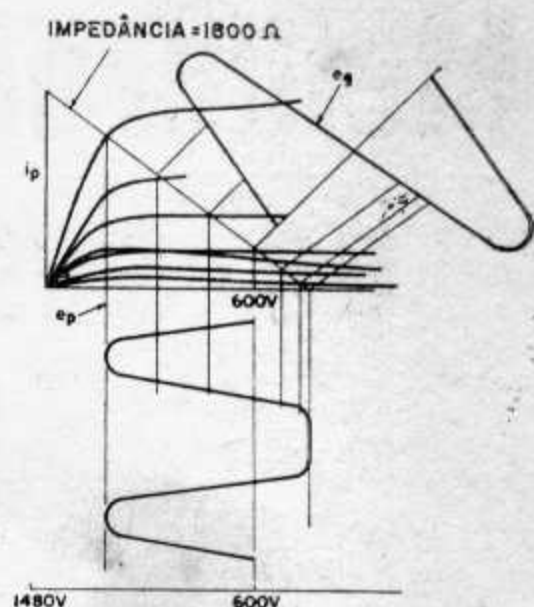


Figura 5

Característica mútua do modulador.

dulador, obedecendo às modificações seguintes.

MODIFICAÇÕES

Os aperfeiçoamentos introduzidos no modulador original pelo autor sanaram as seguintes desvantagens:

(Cont. na pág. 83)

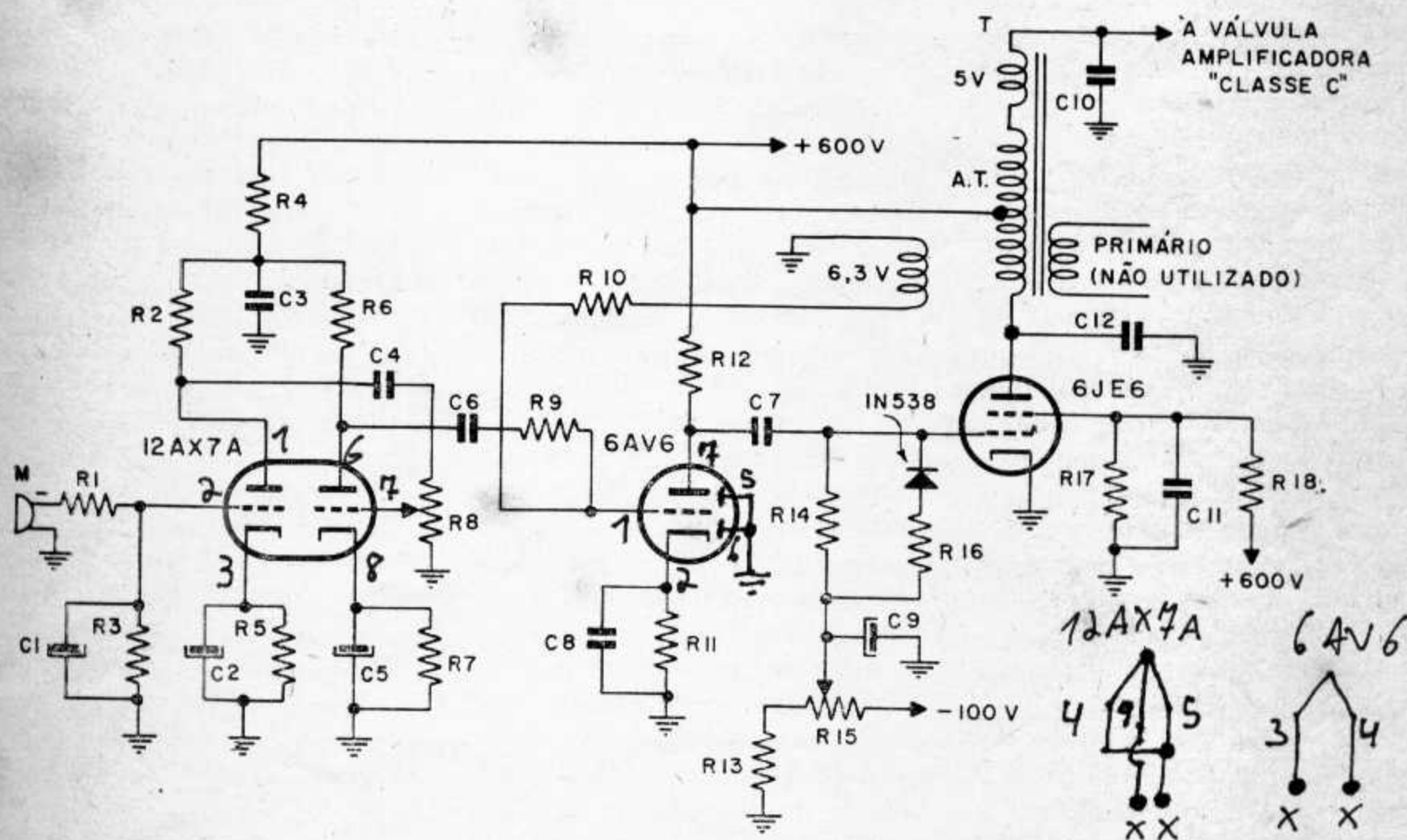


Figura 6

Diagrama esquemático completo e discriminação dos componentes do modulador.

Componentes: — C1 = 100 pF, 500V, cerâmico. C2, C5, C8 = 10 μ F, 10V. C3 = 0,22 μ F, 600V. C4 = 3K3 pF, 600V. C6 = 4K7 pF, 600 V. C7 = 12K pF, 600V. C9 = 10 μ F, 150V. C10, C12 = 2K2 pF, 2000V. C11 = 0,5 μ F, 400V. M = microfone de cerâmica. R1 = 47K. R2, R6 = 220K. R3 = 1M Ω . R4 = 47K, 1W. R5 = 1K. R6 = 3K9. R8 = 500K, potenciômetro. R9 = 390K. R10, R12 = 150K. R11 = 1K5. R13 = 39K. R14 = 180K. R15 = 50K, potenciômetro. R16 = 10K. R17 = 20K, 5W. R18 = 20K, 10W.

Modulador Econômico

(Cont. da pág. 37)

- Se bem que os 24 W representem somente pequena parte da potência consumida pelo modulador, constituem, entretanto, uma fonte apreciável de calor.
- A limitação do pico negativo, que permite um grau elevado de modulação, comporta de per si uma certa distorção.

Os 24 W citados podem, porém, ser reduzidos a 2 se incorporarmos um diodo regulador de componente contínua em paralelo com R14, como se ilustra na fig. 3. Dêste modo, a polarização pode ser regulada de maneira a se ter corrente de placa nula na ausência de sinal de áudio, aproximando-se, assim, do fun-

cionamento ideal em Classe B quando o diodo atua para a mais alta polarização.

Quanto à segunda desvantagem, não é fácil reduzir a distorção. Não obstante, qualidade bem satisfatória do sinal pode ser obtida acrescentando-se ao circuito uma segunda válvula amplificadora de tensão. Assim, a eficiência do modulador nada perde. Veja-se para isso a fig. 6. Esta segunda modificação foi realizada e experimentada pelo autor no modulador (com estágio amplificador em contra-fase e contra-reacionado) incorporado no próprio transmissor comercial. A diferença de rendimento resultou praticamente nula. (A polaridade de reação deve ser tal que mantenha o sinal num valor negativo, pois, do contrário, o sistema oscilaria).

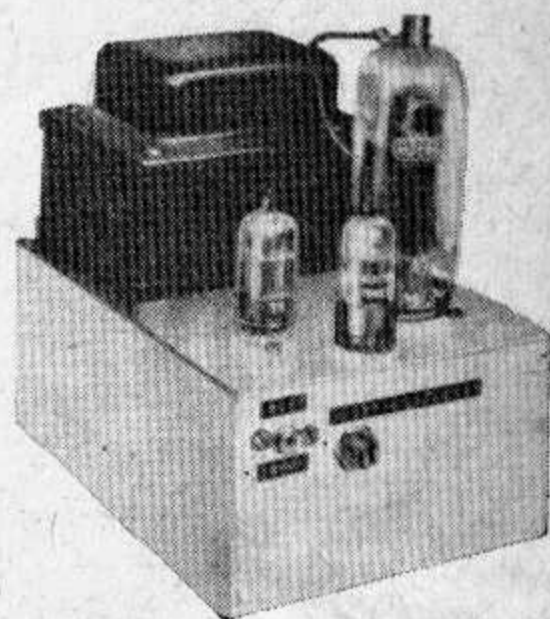


Figura 7

Aspecto do modulador modificado, montado pelo Autor.

Na fig. 6 ilustra-se o circuito completo e os valores dos componentes. Utilizando-se de tal esquema, o radioamador poderá construir um equipamento de rendimento elevado, com o mínimo de dispêndio. (De Rádio - TV - Elettronica)